Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2016

Clasa a XII-a, faza sector

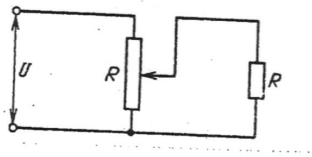
1. La ecuatorul unei planete corpurile posedă o pondere **de două ori mai mică** decât la poli. Densitatea substanței acestei planete este egală cu $\mathbf{3 \cdot 10^3\ kg/m^3}$. Determinați perioada de rotație a planetei în jurul axei proprii.

2. De sfera cu masa de **10 kg** și diametrul de **0,3 m** este legat un lanț de fier, celălalt capăt al lanțului este liber (des. 1). Lungimea lanțului este egală cu **3 m,** masa lanțului este egală cu **9 kg.** Sfera cu lanț se află într-un bazin cu apă cu adâncimea de **3 m**. Determinați la ce adâncime va pluti sfera în apă. Să se considere, că densitatea fierului este mai mare decât densitatea apei de **7,85 ori.**

3. În interiorul unui cilindru închis de un piston mobil se află aer sub presiunea $\mathbf{p_1}$ și o bulă de săpun de rază **r**. Coeficientul de tensiune superficială a săpunului este **σ**, iar temperatura este **T** și se menține constantă. Determinați presiunea până la care trebuie de comprimat lent aerul cu pistonul, pentru ca bula de săpun să-și micșoreze diametrul **de două ori**.

4. Un corp alunecă din repaus din vârful unui plan înclinat, care formează cu orizontul ughiul **α**. Coeficientul de frecare de alunecare **μ** dintre corp și suprafața planului înclinat variază după legea $\mu = b \cdot l$. Corpul se oprește neajungând până la sfârșitul planului înclinat. Determinați timpul cât a durat mișcarea corpului din vârful planului până la oprirea lui.

5. Pentru reglarea tensiunii la consumatorul de energie electrică este utilizat un circuit electric conform schemei din **des. 1**. Rezistența consumatorului este egală cu rezistența reostatului și este egală cu **R**. Inițial cursorul reostatului se află la mijlocul reostatului. Tensiunea aplicată la circuitul electric este constantă și egală cu **U**. Determinați cum se va modifica tensiunea la consumatorul de energie electrică, dacă rezistența lui va fi mărită de două ori.



Des. 1.

Главное управление образования, молодёжи и спорта

Муниципальная олимпиада по физике -2016

XII класс, районный этап

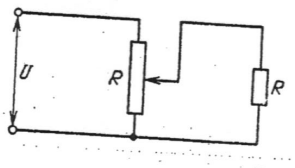
1. На экваторе некоторой планеты тела весят вдвое меньше, чем на полюсе. Плотность вещества планеты **3000 кг/м^3**. Определить период вращения планеты около собственной оси.

2. К шару массой **10 кг** и диаметром **0,3 м** прикреплена одним концом железная цепь, масса которой составляет **9 кг**. Шар с цепью находится в водоеме, глубина которого равна **3 м**. Определить глубину, на которой будет плавать шар. Считать, что плотность железа больше плотности воды в **7,85** раз.

3. В цилиндре с подвижным поршнем находится воздух под давлением p_1 и мыльный пузырь радиуса **r**. Поверхностное натяжение равно **σ**, температура **T** поддерживается постоянной. Определите давление p_2, до которого нужно сжать воздух медленным вдвиганием поршня, чтобы мыльный пузырь уменьшил свои размеры вдвое.

4. Тело соскальзывает без начальной скорости с вершины наклонной плоскости, образующей угол **α** с горизонтом. Коэффициент трения **μ** между телом и наклонной плоскостью изменяется по закону **μ = b·l**. Тело останавливается, не дойдя до конца наклонной плоскости. Определите время **t**, прошедшее с начала движения тела до его остановки.

5. Для регулирования напряжения на нагрузке собрана схема, изображенная на рис. 1. Сопротивления нагрузки и регулировочного реостата равны **R**. Нагрузка подключена к половине реостата. Входное напряжение электрической цепи неизменно и равно **U**. Определите, как изменится напряжение на нагрузке, если ее сопротивление увеличить в два раза.



Des. 1.